

Présentation de l'article : *Directional Modelling of Extreme Wind Speed*

par Stuart G. Coles et David Walshaw

Pierre-Henry COLLIN
Camille JARDEL

IECL

Metz, le 25 Janvier 2022



- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Sommaire

Introduction

Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

Modélisation de la dépendance angulaire

Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

Conclusion

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Introduction

Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

Modélisation de la dépendance angulaire

Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

Conclusion

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

1 - Introduction

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- La vitesse extrême des vents a déjà été modélisée ;

1 - Introduction

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ La vitesse extrême des vents a déjà été modélisée ;
- ▶ Les données de vitesses moyenne et maximale sont connues, ainsi que la composante directionnelle principale.

Limitations de précédentes études

- Les composantes directionnelles marginales du vent ne sont pas prises en compte (ce qui permettrait une meilleure conception des bâtiments ainsi qu'une économie substantielle) ;

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Limitations de précédentes études

- ▶ Les composantes directionnelles marginales du vent ne sont pas prises en compte (ce qui permettrait une meilleure conception des bâtiments ainsi qu'une économie substantielle) ;
- ▶ Pas de lissage de la modélisation, au mieux l'espace est divisé en 6 secteurs (que les auteurs de l'article vont étendre à 36 secteurs)

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Problèmes relatifs à une telle tentative de modélisation

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- Problème de changements brusque de directions horaires du vents plus particulièrement dans le cas de tempêtes ;

Problèmes relatifs à une telle tentative de modélisation

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- Problème de changements brusque de directions horaires du vents plus particulièrement dans le cas de tempêtes ;
- Problème liés à l'augmentation de directions considérées (il faut choisir attentivement les relations de dépendances) ;

Données utilisées par les auteurs

- Les données collectées l'ont été par l'Université de Sheffield pour le Met Office (ce qui peut induire un problème de turbulences dans les relevés puisque situés en milieu urbain) ;

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Données utilisées par les auteurs

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ Les données collectées l'ont été par l'Université de Sheffield pour le Met Office (ce qui peut induire un problème de turbulences dans les relevés puisque situés en milieu urbain) ;
- ▶ Les données collectées sont données heure par heure, avec une vitesse en noeuds ($1 \text{ noeud} = 1.852 \text{ kmh}$), la direction du vent étant relevée au plus près d'un pas de 10° .

Données utilisées par les auteurs

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ Les données collectées l'ont été par l'Université de Sheffield pour le Met Office (ce qui peut induire un problème de turbulences dans les relevés puisque situés en milieu urbain) ;
- ▶ Les données collectées sont données heure par heure, avec une vitesse en noeuds ($1 \text{ noeud} = 1.852 \text{ kmh}$), la direction du vent étant relevée au plus près d'un pas de 10° .
- ▶ Les relevés s'étendent sur une période de 6 ans.

Limitation des données

- Les données collectés l'ont été par l'Université de Sheffield pour le Met Office (ce qui peut induire un problème de turbulences dans les relevés puisque situés en milieu urbain) ;

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Limitation des données

- ▶ Les données collectées l'ont été par l'Université de Sheffield pour le Met Office (ce qui peut induire un problème de turbulences dans les relevés puisque situés en milieu urbain) ;
- ▶ Les données collectées sont données heure par heure, avec une vitesse en noeuds ($1 \text{ noeud} = 1.852 \text{ kmh}$), la direction du vent étant relevée au plus près d'un pas de 10° .

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Limitation des données

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ Les données collectées l'ont été par l'Université de Sheffield pour le Met Office (ce qui peut induire un problème de turbulences dans les relevés puisque situés en milieu urbain) ;
- ▶ Les données collectées sont données heure par heure, avec une vitesse en noeuds ($1 \text{ noeud} = 1.852 \text{ kmh}$), la direction du vent étant relevée au plus près d'un pas de 10° .
- ▶ Les relevés s'étendent sur une période de 6 ans.

Aspects non étudiés par les auteurs

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- Certaines rafales des moins importantes peuvent être masquées dans le relevé par une rafale plus importante (essentiellement en cas de tempête)

Introduction

Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

Modélisation de la dépendance angulaire

Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

Conclusion

1 Introduction

**2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV**

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- La résolution de chaque rafale particulière en composantes est nécessaire pour décrire son impact complet dans les directions du modèle paramétrique.

- La résolution de chaque rafale particulière en composantes est nécessaire pour décrire son impact complet dans les directions du modèle paramétrique.
- On note et définit Y_ϕ pour une rafale de puissance Y et d'angle ϕ . La composante de Y_ϕ dans la direction α est donnée par

$$Y \cos(\alpha - \phi), \text{ si } |\alpha - \phi| \pmod{\pi} < \frac{\pi}{2} \text{ et } 0 \text{ sinon.}$$

Filtration des événements extrêmes

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- Pour éviter des autocorrélations importantes en particulier lors d'événements extrêmes, les données sont filtrées en n'utilisant qu'une valeur par intervalle de temps tempétueux. On note τ la durée choisie pour une tempête.

Modèle utilisé

- On note $Y_{\phi,m}^{(l)}$ la l -ième statistique d'ordre pour l'année m dans la direction ϕ .

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ On note $Y_{\phi,m}^{(l)}$ la l -ième statistique d'ordre pour l'année m dans la direction ϕ .
- ▶ La densité du couple $(Y_{\phi,m}^{(l)})_{1 \leq l \leq r}$ est donnée par

$$f_{\phi,m}(y_{\phi,m}^{(1)}, y_{\phi,m}^{(2)}, \dots, y_{\phi,m}^{(r)}) = \\ \sigma_{\phi}^{-r} \exp \left[- \left\{ 1 - k_{\phi} \left(\frac{y_{\phi,m}^{(r)} - \mu_{\phi}}{\sigma_{\phi}} \right) \right\}^{1/k_{\phi}} + \right. \\ \left. \left(\frac{1}{k_{\phi}} - 1 \right) \sum_{l=1}^r \log \left\{ 1 - k_{\phi} \left(\frac{y_{\phi,m}^{(l)} - \mu_{\phi}}{\sigma_{\phi}} \right) \right\} \right]$$

pour $y_{\phi,m}^{(1)} \geq y_{\phi,m}^{(2)} \geq \dots \geq y_{\phi,m}^{(r)}$.

Modèle utilisé (2)

- ▶ $\sigma_\phi > 0$, paramètre d'échelle ;

1 Introduction

**2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV**

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Modèle utilisé (2)

- ▶ $\sigma_\phi > 0$, paramètre d'échelle ;
- ▶ μ_ϕ paramètre de localisation ;

1 Introduction

**2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV**

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Modèle utilisé (2)

- ▶ $\sigma_\phi > 0$, paramètre d'échelle ;
- ▶ μ_ϕ paramètre de localisation ;
- ▶ k_ϕ paramètre de forme ;

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Modèle utilisé (2)

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ $\sigma_\phi > 0$, paramètre d'échelle ;
- ▶ μ_ϕ paramètre de localisation ;
- ▶ k_ϕ paramètre de forme ;
- ▶ $1 - k_\phi \frac{y_{\phi,m}^{(l)} - \mu_\phi}{\sigma_\phi} \geq 0$ pour $l = 1, \dots, r$

Décomposition harmonique de μ, σ et k

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- les paramètres 2π -périodiques μ, σ et k se décomposent sous la forme

$$a_i + \sum_{t=1}^{n_i} b_{i,t} \cos(t\phi - \omega_{i,t}), \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

Décomposition harmonique de μ, σ et k

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ les paramètres 2π -périodiques μ, σ et k se décomposent sous la forme

$$a_i + \sum_{t=1}^{n_i} b_{i,t} \cos(t\phi - \omega_{i,t}), \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

- ▶ $n_i \geq 0$ le nombre d'harmoniques considérés ;

Décomposition harmonique de μ, σ et k

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ les paramètres 2π -périodiques μ, σ et k se décomposent sous la forme

$$a_i + \sum_{t=1}^{n_i} b_{i,t} \cos(t\phi - \omega_{i,t}), \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

- ▶ $n_i \geq 0$ le nombre d'harmoniques considérés ;
- ▶ $b_{i,t} \geq 0$ et $0 < \omega_{i,t} \leq \frac{2\pi}{t}$;

Décomposition harmonique de μ, σ et k

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- ▶ les paramètres 2π -périodiques μ, σ et k se décomposent sous la forme

$$a_i + \sum_{t=1}^{n_i} b_{i,t} \cos(t\phi - \omega_{i,t}), \quad i \in \{1, 2, 3\}$$

- ▶ $n_i \geq 0$ le nombre d'harmoniques considérés ;
- ▶ $b_{i,t} \geq 0$ et $0 < \omega_{i,t} \leq \frac{2\pi}{t}$;
- ▶ On obtient un modèle à $3 + 2(n_1 + n_2 + n_3)$ paramètres.

Estimations des paramètres $a_i, b_{i,t}, \omega_{i,t}$

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- On note Φ la discrétisation du cercle choisie ;

Estimations des paramètres $a_i, b_{i,t}, \omega_{i,t}$

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ On note Φ la discrétisation du cercle choisie ;
- ▶ La log-vraisemblance s'écrit

$$L = \sum_{\phi \in \Phi} \sum_{m=1}^N \log f_{\phi,m}$$

Estimations des paramètres $a_i, b_{i,t}, \omega_{i,t}$

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ On note Φ la discrétisation du cercle choisie ;
- ▶ La log-vraisemblance s'écrit

$$L = \sum_{\phi \in \Phi} \sum_{m=1}^N \log f_{\phi,m}$$

- ▶ Par méthode du maximum de vraisemblance on estime les paramètres $a_i, b_{i,t}, \omega_{i,t}$.

Ajustement du modèle aux contraintes

- Dans le cas classique d'indépendance en notant la matrice d'information H , la matrice de covariance des estimations est H^{-1}

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Ajustement du modèle aux contraintes

- ▶ Dans le cas classique d'indépendance en notant la matrice d'information H , la matrice de covariance des estimations est H^{-1}
- ▶ Ici l'indépendance n'est pas vérifiée, la matrice qu'il faut utiliser est

$$H^{-1} V H^{-1},$$

où V est la matrice de covariance du vecteur de gradient de vraisemblance.

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Ajustement du modèle aux contraintes

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- ▶ Dans le cas classique d'indépendance en notant la matrice d'information H , la matrice de covariance des estimations est H^{-1}
- ▶ Ici l'indépendance n'est pas vérifiée, la matrice qu'il faut utiliser est

$$H^{-1} V H^{-1},$$

où V est la matrice de covariance du vecteur de gradient de vraisemblance.

- ▶ La statistique du test d'hypothèse de log-vraisemblance modifié est de la forme

$$\sum_{1 \leq i \leq p} \lambda_i z_i$$

avec z_i de loi normale et λ_i sont les valeurs propres d'une certaine matrice.

Applications aux données mesurées

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- Paramètres choisis : $r = 10$, $\Phi = \{\frac{i\pi}{18}, 0 \leq i \leq 35\}$, $\tau = 60h$;

Applications aux données mesurées

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

- ▶ Paramètres choisis : $r = 10$, $\Phi = \{\frac{i\pi}{18}, 0 \leq i \leq 35\}$, $\tau = 60h$;
- ▶ En appelant (n_1, n_2, n_3) pour décrire le modèle choisi, les tests de significativité montre que les modèles $(3,2,2)$ et $(3,2,0)$ sont les mieux adaptés

Estimation des paramètres

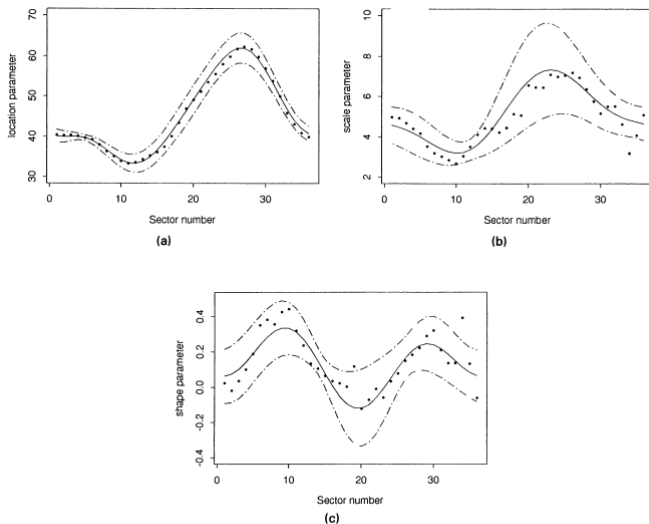


Fig. 3. Angular covariate model for each of the parameters (a) μ , (b) σ and (c) k , with pointwise 95% confidence bounds (plotted points correspond to estimates based on separate marginal fits)

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Introduction

Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

Modélisation de la dépendance angulaire

Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

Conclusion

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

**3 Modélisation de la
dépendance angulaire**

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Motivations

- ▶ On veut modéliser la dépendance angulaire au lieu de simplement s'adapter à un jeu de données ;

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

**3 Modélisation de la
dépendance angulaire**

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Motivations

- ▶ On veut modéliser la dépendance angulaire au lieu de simplement s'adapter à un jeu de données ;
- ▶ Plus la résolution angulaire choisie est fine plus la prise en compte de la dépendance angulaire est critique ;

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

**3 Modélisation de la
dépendance angulaire**

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Motivations

- ▶ On veut modéliser la dépendance angulaire au lieu de simplement s'adapter à un jeu de données ;
- ▶ Plus la résolution angulaire choisie est fine plus la prise en compte de la dépendance angulaire est critique ;
- ▶ Une famille appropriée (asymptotiquement) est la classe des GEV multivariées ;

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Motivations

- ▶ On veut modéliser la dépendance angulaire au lieu de simplement s'adapter à un jeu de données ;
- ▶ Plus la résolution angulaire choisie est fine plus la prise en compte de la dépendance angulaire est critique ;
- ▶ Une famille appropriée (asymptotiquement) est la classe des GEV multivariées ;
- ▶ Cette classe impose des contraintes sur la dépendance choisie comme des paramétrisations infinies ;

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Motivations

- ▶ On veut modéliser la dépendance angulaire au lieu de simplement s'adapter à un jeu de données ;
- ▶ Plus la résolution angulaire choisie est fine plus la prise en compte de la dépendance angulaire est critique ;
- ▶ Une famille appropriée (asymptotiquement) est la classe des GEV multivariées ;
- ▶ Cette classe impose des contraintes sur la dépendance choisie comme des paramétrisations infinies ;
- ▶ On se restreint sur une sous-famille de modèles paramétriques admissibles, mais dans le cas présent il y a trop de dimension ;

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Motivations

- ▶ On veut modéliser la dépendance angulaire au lieu de simplement s'adapter à un jeu de données ;
- ▶ Plus la résolution angulaire choisie est fine plus la prise en compte de la dépendance angulaire est critique ;
- ▶ Une famille appropriée (asymptotiquement) est la classe des GEV multivariées ;
- ▶ Cette classe impose des contraintes sur la dépendance choisie comme des paramétrisations infinies ;
- ▶ On se restreint sur une sous-famille de modèles paramétriques admissibles, mais dans le cas présent il y a trop de dimension ;
- ▶ Il faut choisir la classe des processus max-stables introduite par Hahn (1984).

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Représentation de Haan et construction de Smith

- Soit X_ϕ le vent maximum annuel en la direction $\phi \in [0, 2\pi[$

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Représentation de Haan et construction de Smith

- Soit X_ϕ le vent maximum annuel en la direction $\phi \in [0, 2\pi[$
- La loi de X_ϕ est une GEV de paramètres $\mu_\phi, \sigma_\phi, k_\phi$

1 Introduction

2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

3 Modélisation de la dépendance angulaire

4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

5 Conclusion

Représentation de Haan et construction de Smith

- Soit X_ϕ le vent maximum annuel en la direction $\phi \in [0, 2\pi[$
- La loi de X_ϕ est une GEV de paramètres $\mu_\phi, \sigma_\phi, k_\phi$
- En utilisant la représentation de de Haan des processus max-stables et en utilisant le procédé de Smith, la distribution conjointe pour $\phi \in \Phi \subset [0, 2\pi[$, on obtient

$$P\{X_\phi \leq x_\phi, \forall \phi \in \Phi\} = \exp \left[- \int_0^{2\pi} \max_{\phi \in \Phi} \left\{ \frac{f_0(\xi; \phi, \zeta)}{\tilde{x}_\phi} \right\} d\xi \right]$$

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Représentation de Haan et construction de Smith

- Soit X_ϕ le vent maximum annuel en la direction $\phi \in [0, 2\pi[$
- La loi de X_ϕ est une GEV de paramètres $\mu_\phi, \sigma_\phi, k_\phi$
- En utilisant la représentation de de Haan des processus max-stables et en utilisant le procédé de Smith, la distribution conjointe pour $\phi \in \Phi \subset [0, 2\pi[$, on obtient

$$P\{X_\phi \leq x_\phi, \forall \phi \in \Phi\} = \exp \left[- \int_0^{2\pi} \max_{\phi \in \Phi} \left\{ \frac{f_0(\xi; \phi, \zeta)}{\tilde{x}_\phi} \right\} d\xi \right]$$

- $\tilde{x}_\phi = (1 - k_\phi (x_\phi - \mu_\phi) / \sigma_\phi)^{-\frac{1}{k_\phi}}$ (correction pour obtenir une loi de Fréchet canonique)

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Comment estimer le paramètre ζ

- L'estimation par maximum de vraisemblance de ζ est impossible en partant de la densité ;

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

**3 Modélisation de la
dépendance angulaire**

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Comment estimer le paramètre ζ

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire**
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- L'estimation par maximum de vraisemblance de ζ est impossible en partant de la densité ;
- La possibilité choisie par les auteurs de regarder les dépendances deux-à-deux, c-à-d estimer ζ pour tous les $\Phi_{i,j} = \{\phi_i, \phi_j\}$ avec $|\phi_i - \phi_j| \leq \pi$ et $\phi_j \geq \phi_i$. Ce qui donne

$$P(X_{\phi_i} \leq x_{\phi_i}, X_{\phi_j} \leq x_{\phi_j}) = \exp \left\{ - \left(\frac{1}{\tilde{x}_{\phi_i}} + \frac{1}{\tilde{x}_{\phi_j}} \right) B \left(\frac{\tilde{x}_{\phi_i}}{\tilde{x}_{\phi_i} + \tilde{x}_{\phi_j}} \right) \right\}$$

où B est une fonction de dépendance convexe satisfaisant

$$\max(x, 1 - x) \leq B(x) \leq 1, x \geq 0$$

Introduction

Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

Modélisation de la dépendance angulaire

Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

Conclusion

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

**4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire**

5 Conclusion

Estimation non paramétrique de ξ

- Les données récoltées $X_{\phi_i, m}, i = 1, \dots, 36, m = 1, \dots, N$, sont transformées en $\{\tilde{X}_{\phi_i, m}; m = 1, \dots, N\}$ qui suivent alors une loi de Fréchet canonique;

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Estimation non paramétrique de ξ

- Les données récoltées $X_{\phi_i, m}, i = 1, \dots, 36, m = 1, \dots, N$, sont transformées en $\{\tilde{X}_{\phi_i, m}; m = 1, \dots, N\}$ qui suivent alors une loi de Fréchet canonique;
- On a alors

$$P\left(\max\left(\tilde{X}_{\phi_i}, \tilde{X}_{\phi_j}\right) \leq x\right) = \exp(-1/x)^{\theta_{i,j}},$$

où $\theta_{i,j} = 2B(\frac{1}{2})$ est le paramètre de dépendance entre ϕ_i et ϕ_j à estimer.

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Estimation non paramétrique de ξ

- ▶ Les données récoltées $X_{\phi_i, m}, i = 1, \dots, 36, m = 1, \dots, N$, sont transformées en $\{\tilde{X}_{\phi_i, m}; m = 1, \dots, N\}$ qui suivent alors une loi de Fréchet canonique;
- ▶ On a alors

$$P\left(\max\left(\tilde{X}_{\phi_i}, \tilde{X}_{\phi_j}\right) \leq x\right) = \exp(-1/x)^{\theta_{i,j}},$$

où $\theta_{i,j} = 2B(\frac{1}{2})$ est le paramètre de dépendance entre ϕ_i et ϕ_j à estimer.

- ▶ En modifiant un estimateur dû à Pickands, un estimateur sans biais et non paramétrique de $\theta_{i,j}$

$$\hat{\theta}_{i,j} = \frac{N-1}{\sum_{l=1}^N \min\left(\tilde{X}_{\phi_i, l}^{-1}, \tilde{X}_{\phi_j, l}^{-1}\right)}$$

Estimation non paramétrique de ξ (2)

- Dû à une grande sensibilité de $\hat{\theta}_{i,j}$ à la transformation $X \rightarrow \tilde{X}$, beaucoup d'estimations sortent de $[1, 2]$;

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Estimation non paramétrique de ξ (2)

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- Dû à une grande sensibilité de $\hat{\theta}_{i,j}$ à la transformation $X \rightarrow \tilde{X}$, beaucoup d'estimations sortent de $[1, 2]$;
- En utilisant la transformation

$$\tilde{X}_{\phi_i, m} = - \left[\log \left\{ 1 - \frac{r(X_{\phi_i, m})}{N+1} \right\} \right]^{-1}, 1 \leq i \leq 36, 1 \leq m \leq N$$

où $r(x)$ désigne est le rang (ie. $r(2) = 2$ dans $\{1, 2, 4, 7\}$)

Estimation non paramétrique de ξ (2)

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- ▶ Dû à une grande sensibilité de $\hat{\theta}_{i,j}$ à la transformation $X \rightarrow \tilde{X}$, beaucoup d'estimations sortent de $[1, 2]$;
- ▶ En utilisant la transformation

$$\tilde{X}_{\phi_i, m} = - \left[\log \left\{ 1 - \frac{r(X_{\phi_i, m})}{N+1} \right\} \right]^{-1}, 1 \leq i \leq 36, 1 \leq m \leq N$$

où $r(x)$ désigne est le rang (ie. $r(2) = 2$ dans $\{1, 2, 4, 7\}$)

- ▶ L'estimateur de ζ s'obtient alors par une méthode des moindres carrés sur

$$\hat{\zeta} = \sum_{i=1}^{35} \sum_{j=i+1}^{36} \left(\hat{\theta}_{i,j} - \theta_{i,j}^{th}(\zeta) \right)^2 = 1.74$$

Estimation paramétrique

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire**
- 5 Conclusion

- Au lieu d'estimer $\theta_{i,j}$ on estime $\zeta_{i,j}$ pour chaque couple en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance ;

Estimation paramétrique

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- ▶ Au lieu d'estimer $\theta_{i,j}$ on estime $\zeta_{i,j}$ pour chaque couple en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance ;
- ▶ Les auteurs trouvent par cette méthode $\zeta = 1.74$.

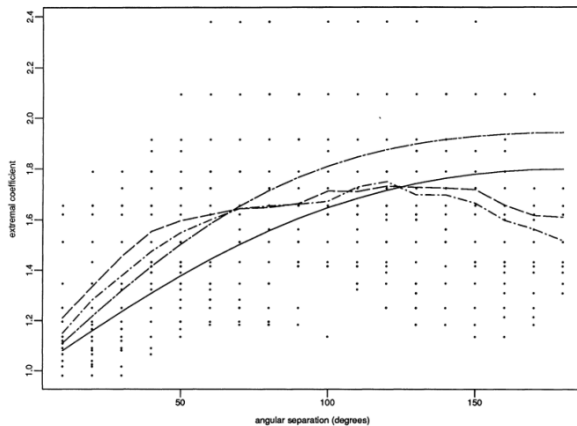


Fig. 5. Extremal coefficient $\theta_{i,j}$ by angular separation (points correspond to nonparametric estimator $\hat{\theta}_{i,j}$, equation (4.8)); also shown are means of nonparametric estimates (-----), means of estimates based on bivariate parametric fits (——), estimates based on a fitted circular max-stable model, $\xi = 1.74$ (——) and estimates based on a circular max-stable model fitted only to angles no greater than 90° , $\xi = 2.82$ (——)

Introduction

Modélisation et estimation des paramètres de la GEV

Modélisation de la dépendance angulaire

Estimation des paramètres de la dépendance angulaire

Conclusion

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Isotropie

- ▶ Par construction le modèle est isotropique et pour un ζ donné, la dépendance angulaire détermine complètement le modèle ;

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Isotropie

- ▶ Par construction le modèle est isotropique et pour un ζ donné, la dépendance angulaire détermine complètement le modèle ;
- ▶ Les données montrent une variabilité inter-quadrant ;

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

Isotropie

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- ▶ Par construction le modèle est isotropique et pour un ζ donné, la dépendance angulaire détermine complètement le modèle ;
- ▶ Les données montrent une variabilité inter-quadrant ;
- ▶ Cependant pour construire un modèle plus performant il faut plus de données.

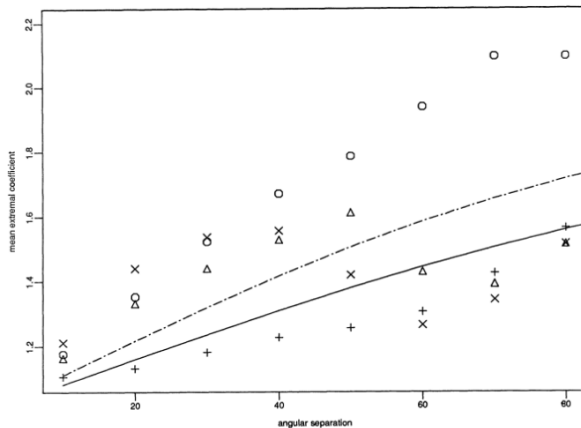


Fig. 6. Mean of empirical estimates of extremal coefficient by angular separation and quadrant (○, quadrant 1; △, quadrant 2; +, quadrant 3; ×, quadrant 4); also shown are estimates based on a circular max-stable model with $\zeta = 1.74$ (—) and $\zeta = 2.82$ (-.-.-)

Quantiles

- On scinde $[0, 2\pi[$ en quatre quadrants ;

1 Introduction

2 Modélisation et
estimation des
paramètres de la GEV

3 Modélisation de la
dépendance angulaire

4 Estimation des
paramètres de la
dépendance angulaire

5 Conclusion

Quantiles

- 1 Introduction
- 2 Modélisation et estimation des paramètres de la GEV
- 3 Modélisation de la dépendance angulaire
- 4 Estimation des paramètres de la dépendance angulaire
- 5 Conclusion

- ▶ On scinde $[0, 2\pi[$ en quatre quadrants ;
- ▶ On regarde la fonction quantile de

$$P\{X_\phi \leq x_\phi, \forall \phi \in \Phi\} = \exp \left[- \int_0^{2\pi} \max_{\phi \in \Phi} \left\{ \frac{f_0(\xi; \phi, \zeta)}{\tilde{x}_\phi} \right\} d\xi \right]$$

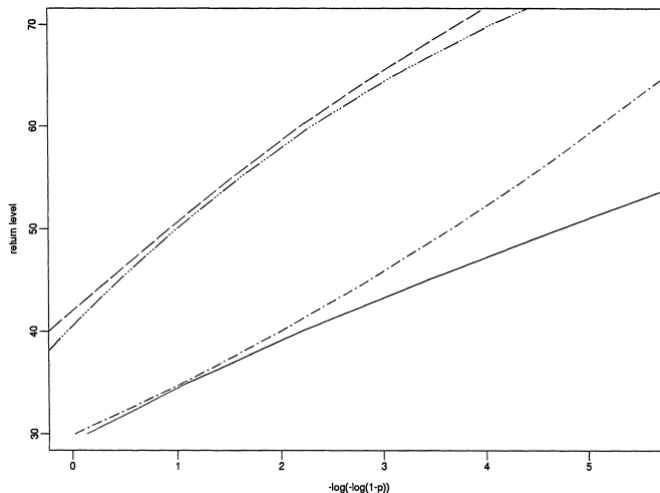


Fig. 7. Annual maximum return levels, for exceedance probability $1-p$, for wind speeds within each quadrant: —, quadrant 1; —·—, quadrant 2; — — —, quadrant 3; ·····, quadrant 4